

EJEMPLO DE USO DE IA

ChatGPT

Noelia I. Paredes

Jefa AER Ushuaia

Lic. en Cs. Biológicas | Dra. en Cs Naturales

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEGRADATIVA DE CINCO HONGOS LIGNOCELULÓSICOS COMERCIALES EN SUSTRATOS RESIDUALES DEL SECTOR MADERERO Y CERVECERO: POTENCIAL PARA LA BIOAUMENTACIÓN EN COMPOSTAJE EN TIERRA DEL FUEGO

Objetivo principal

Estudiar la capacidad degradativa de cinco hongos basidiomicetos lignocelulósicos en sustratos formulados a base de residuos forestales y bagazo cervecero.

Objetivos específicos

OE1: Determinar la velocidad de colonización de las cepas *Pleurotus ostreatus* (2191, NS, L y BPK) y *Flammulina velutipes* (FV 670/06) en sustratos lignocelulósicos formulados a base de lenga (*Nothofagus pumilio*) y bagazo cervecero a 15 °C.

OE2: Evaluar la actividad lignocelulósica de las cepas de *Pleurotus ostreatus* (2191, NS, L y BPK) y una cepa de *Flammulina velutipes* (FV 670/06) al inicio y final de la colonización de los sustratos lignocelulósicos y bagazo cervecero a 15 °C.

OE3: Comparar el grado de degradación de los residuos forestales a base de lenga y bagazo cervecero utilizados como sustrato para el cultivo de las cepas *P. ostreatus* (2191, NS, L y BPK) y *F. velutipes* (FV 670/06) a 15 °C.

Hipótesis

H1: Las cepas de *P. ostreatus* (2191, NS, L y BPK) y *F. velutipes* (FV 670/06) presentan un alto desarrollo micelial en sustratos lignocelulósicos provenientes de las actividades realizadas en el sector forestal de los bosques de lenga y bagazo cervecero, a una temperatura de 15 °C.

- Sustrato 1: viruta de lenga (V) 80% + bagazo de cerveza (B) 20% + 2% de Cal. ➔ **VB**
- Sustrato 2: viruta de lenga (V) al 80% + salvado de trigo (S) 20%, + 2% de Cal. ➔ **VS**



Figura 2. Dispositivo utilizado para la evaluación del crecimiento micelial en dos ensayos realizados a 15 y 23°C con cinco cepas de HBCC.

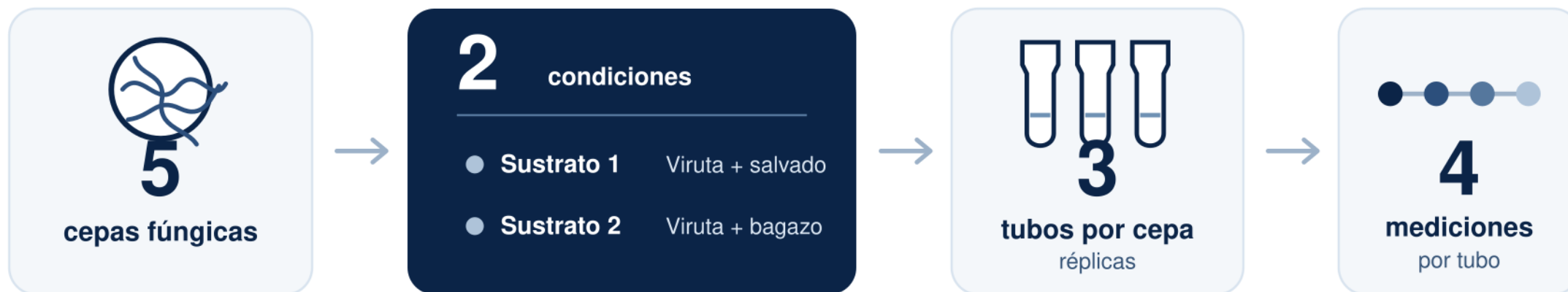
Tabla 1. Número de réplicas generadas para un ensayo de crecimiento miceliar de cinco cepas de HBCC (2191, NS, BPK, L y FV) cultivadas en dos sustratos diferentes (**V**: sustrato a base de viruta de Lenga; **B**: sustrato suplementado con bagazo cervecero; **S**: sustrato suplementado con salvado de trigo).

CEPA	SUSTRATO	N° DE REPLICAS
2191	V + B	3
	V + S	3
NS	V + B	3
	V + S	3
BPK	V + B	3
	V + S	3
L	V + B	3
	V + S	3
FV 670/06	V + B	3
	V + S	3
N° TOTAL DE RÉPLICAS		30



Figura 3. Esquema de referencia para el registro del crecimiento miceliar en un ensayo realizado para cinco cepas de HBCC

DATOS GENERALES DEL ENSAYO



frecuencia: desordenada

¿En qué trabajamos?

Trabaja en lo que sea



5.6 Sol Muy alta ▾



Seleccionar proyecto



Conectar complementos



Obtén la aplicación de escritorio



Summarize progress, risks, decisions, and follow-ups each week



Resume mis pendientes



Noti... Convierte el conocimiento del espacio de trabajo en documentos, planes y resp...



¿En qué trabajamos?



Planillas ACTIVIDAD 1.xlsx

Hoja de cálculo

Comparto una planilla de Excel con datos de un ensayo de colonización micelial de 5 cepas fúngicas lignocelulósicas (L, BPK, FV, 2191 y NS) y evaluadas en dos condiciones (tubos rellenos con un sustrato formulado a base de viruta suplementada con salvado: V+S y otro sustrato formulado a base de viruta y bagazo cervecero: V+B). Se montaron 3 tubos (réplicas) para cada cepa y se midió el crecimiento a partir de 4 puntos o frentes de avance del micelio en cada tubo. Necesito que solo tengas en cuenta los datos de la hoja denominada "Editada", y que rediseñes la planilla para mejorar la lectura comparativa de los datos. Es importante que tengas mucho cuidado de no modificar los datos originales.



5.6 Sol Muy alta



Seleccionar proyecto



Conectar complementos



Obtén la aplicación de escritorio

Voy a trabajar únicamente con la hoja "Editada". Primero revisaré su estructura y la rediseñaré que conserve intactos todos los valores originales y facilite los frentes de avance. Usaré las pautas de trabajo con planillas y guardaré los cambios.

☐ Revisé guías, configuré dependencias y apliqué cambios al rediseño.

La hoja "Editada" concentra una matriz muy ancha: cada fecha repite su promedio. Esa estructura conserva el registro, pero obliga a desplazar los tratamientos. Voy a mantenerla como fuente intacta y construir encima una nueva medición identificada por fecha y días transcurridos.

Planning new workbook structure

Progreso

- ☐ Inspeccionar la hoja "Editada" y verificar su diseño, valores y fórmulas
- ☐ Diseñar una estructura comparativa sin alterar los datos fuente
- ☐ Generar y formatear la nueva planilla
- ☐ Verificar visualmente, controlar integridad de datos y guardar el archivo final

Resultados

+ Crear archivo o sitio

Fuentes

 Planillas ACTIVIDAD 1.xlsx



➤- Aplicaste cambios y compilaste el rediseño de Micelio

La primera verificación detectó un detalle importante: Excel estaba mostrando algunos ceros originales como blancos en las vistas nuevas. No tocaron la hoja fuente, pero sí afectaban la comparación visual. Ya estoy ajustando los vínculos para que distingan correctamente entre un cero real y una celda vacía —ese pequeño monstruo clásico de Excel.

✎ Aplicando cambios mediante parche

La planilla ya pasó el control de integridad: la hoja "Editada" conserva exactamente sus valores no calculados y sus 184 fórmulas originales. Además, las dos vistas nuevas no presentan referencias rotas; los `#DIV/0!` visibles son los que ya existían en la fuente y quedaron resaltados para que no pasen inadvertidos. Estoy guardando la versión final.

Pensando

Procesó durante 7m 28s >

Listo. La hoja "Editada" quedó intacta y agregué:

- **Comparativa:** promedios por cepa, sustrato, réplica y momento.
- **Mediciones ordenadas:** formato largo, filtrable y apto para análisis estadístico.
- Resaltado de sustratos, datos faltantes y errores originales.

Controlé que se conservaran exactamente los datos y las 184 fórmulas originales.

Nota: "Editada" contiene mediciones para las réplicas 1–4 y filas vacías para la réplica 5, aunque mencionaste tres tubos. No eliminé ninguna.

 Planillas_ACTIVIDAD_1_redisenada.xlsx



Planillas_ACTIVIDAD_1_redisenada.xlsx

Hoja de cálculo



Descargar archivo

Prompt 2

Necesito que analices los datos para identificar diferencias entre las cepas y sustratos. Además, quiero un resumen descriptivo y sugerencias de ajuste

Progreso

- ☐ Reconstruir métricas comparables por tubo y documentar reglas de tratamiento de datos
- ☐ Comparar cepas y sustratos con estadística descriptiva y análisis exploratorio
- ☐ Incorporar resumen, gráficos y recomendaciones a la planilla
- ☐ Verificar resultados, integridad del archivo y guardar la versión actualizada

Resultados

 Planillas_ACTIVIDAD_1_redisenada.x...

Fuentes

 Planillas ACTIVIDAD 1.xlsx

El análisis muestra una ventaja clara de **V+S** en el **crecimiento temprano**, aunque la respuesta depende de la cepa.

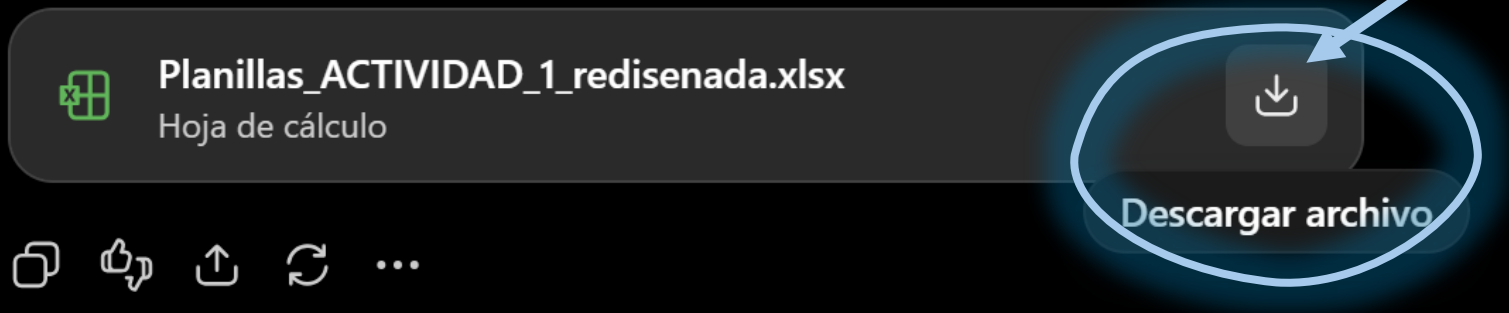
- Al día 26, el avance medio fue **140,9 con V+S frente a 117,4 con V+B**: aproximadamente 20 % superior.
- **NS** presentó la mejor respuesta: 156,2 con V+S y todos los tubos completados al día 26; con V+B finalizaron al día 42.
- **FV** fue la cepa de menor desempeño y no completó ningún tubo.
- **2191** fue la más estable frente al cambio de sustrato: 144,2 con V+S y 138,1 con V+B, con 100 % de finalización.
- **L** y **BPK** también mostraron mayor avance temprano con V+S, aunque la baja cantidad de tubos no permite confirmar estadísticamente esas diferencias individuales.

Las pruebas son exploratorias porque hay 3–4 tubos útiles por tratamiento, datos faltantes y una contaminación.

La planilla incorpora:

- resumen descriptivo y gráficos;
- análisis a nivel de tubo;
- diferencias entre cepas y sustratos;
- control de errores de fórmulas y registro;
- recomendaciones para rediseñar el próximo ensayo.

 Planillas_ACTIVIDAD_1_redisenada.xlsx



 **Planillas_ACTIVIDAD_1_redisenada.xlsx**
Hoja de cálculo



Descargar archivo

Prompt 3

Según lo analizado, qué cepa fúngica sería la mejor candidata para ser utilizada en la degradación de residuos de lenga y de la industria cervecera fueguina?

La cepa **2191** sería la mejor candidata general para valorizar conjuntamente residuos de lenga y bagazo cervecero.

¿Por qué?

- Presentó un comportamiento estable en ambos sustratos: **144,2 unidades de avance con V+S y 138,1 con V+B al día 26.**
- Fue la cepa con mayor avance temprano en el sustrato con bagazo.
- Completó la colonización en el **100 % de los tubos en ambas formulaciones.**
- Mostró poca dependencia del suplemento utilizado, una ventaja importante si se busca trabajar con residuos variables o formular mezclas.

La cepa **NS** sería una buena segunda candidata o control comparativo: fue la más rápida con V+S, completando todos los tubos al día 26, pero con V+B necesitó hasta el día 42. Es decir, tiene gran velocidad, aunque una respuesta más dependiente del sustrato.

La conclusión correcta sería:

La cepa 2191 presenta el mejor perfil como candidata versátil para colonizar sustratos formulados con viruta de lenga y bagazo cervecero, mientras que NS se destaca cuando se prioriza la velocidad de colonización en viruta suplementada con salvado.

Una salvedad importante: este ensayo evaluó **colonización micelial**, no degradación efectiva. Para confirmar a 2191 como agente degradador habría que realizar una segunda etapa midiendo pérdida de materia seca, reducción de lignina y celulosa, actividad enzimática y cambios en la relación C/N. Colonizar rápido es una excelente audición, pero todavía no equivale a tocar bien todo el concierto.